



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**Институт перспективных технологий и индустриального программирования**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

\_\_\_\_\_ Пушкин П.Ю.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля)**  
**Программирование технологического оборудования**

Читающее подразделение **кафедра цифровых и аддитивных технологий**  
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**  
Направленность **Фуллстек разработка**  
Квалификация **бакалавр**  
Форма обучения **очная**  
Общая трудоемкость **7 з.е.**

**Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам**

| Семестр | Зачётные единицы | Распределение часов |        |              |              |                        |                                                        |          | Формы промежуточной аттестации |
|---------|------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|         |                  | Всего               | Лекции | Лабораторные | Практические | Самостоятельная работа | Контактная работа в период практики и (или) аттестации | Контроль |                                |
| 6       | 3                | 108                 | 0      | 16           | 32           | 42                     | 0.25                                                   | 17.75    | Зачет                          |
| 7       | 4                | 144                 | 0      | 16           | 32           | 60                     | 2.35                                                   | 33.65    | Экзамен                        |

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Краско Александр Сергеевич \_\_\_\_\_

канд. техн. наук, доцент, Лутьянов Александр Владимирович \_\_\_\_\_

Рабочая программа дисциплины

**Программирование технологического оборудования**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**кафедра цифровых и аддитивных технологий**

Протокол от 21.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Зуев В.В. \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра цифровых и аддитивных технологий**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра цифровых и аддитивных технологий**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2027 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра цифровых и аддитивных технологий**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2028 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра цифровых и аддитивных технологий**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2029 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Программирование технологического оборудования» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Направление:        | 09.03.02 Информационные системы и технологии             |
| Направленность:     | Фуллстек разработка                                      |
| Блок:               | Дисциплины (модули)                                      |
| Часть:              | Часть, формируемая участниками образовательных отношений |
| Общая трудоемкость: | 7 з.е. (252 акад. час.).                                 |

## 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

**ПК-2** - Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

### ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

**ПК-2 : Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций**

**ПК-2.3 : Разрабатывает программы для оборудования промышленного цифрового производства**

#### **Знать:**

- Технологические основы и методику разработки управляющих программ для оборудования промышленного цифрового производства

#### **Уметь:**

- Разрабатывать технологические операции и управляющие программы, выполняемые на оборудовании промышленного цифрового производства

#### **Владеть:**

- Навыком подготовки оборудования с ЧПУ к выполнению технологической операции по управляющей программе

### **В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН**

#### **Знать:**

- Технологические основы и методику разработки управляющих программ для оборудования промышленного цифрового производства

#### **Уметь:**

- Разрабатывать технологические операции и управляющие программы, выполняемые на оборудовании промышленного цифрового производства

#### **Владеть:**

- Навыком подготовки оборудования с ЧПУ к выполнению технологической операции по управляющей программе

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

| Код занятия                                                           | Наименование разделов и тем /вид занятия/                                                                                                                                                                                    | Сем. | Часов | Компетенции |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|
| <b>1. Основы программирования технологического оборудования с ЧПУ</b> |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |             |
| <b>1.1</b>                                                            | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: подготовка исходных данных и определение параметров заготовки                                       | 6    | 2     | ПК-2.3      |
| <b>1.2</b>                                                            | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: определение состава технологической операции                                                        | 6    | 2     | ПК-2.3      |
| <b>1.3</b>                                                            | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: выбор средств технологического оснащения                                                            | 6    | 2     | ПК-2.3      |
| <b>1.4</b>                                                            | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: назначение технологических режимов                                                                  | 6    | 2     | ПК-2.3      |
| <b>1.5</b>                                                            | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: разработка расчетно-технологической карты выполнения заданной технологической операции              | 6    | 2     | ПК-2.3      |
| <b>1.6</b>                                                            | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: разработка расчетно-технологической карты выполнения заданной технологической операции. Продолжение | 6    | 2     | ПК-2.3      |
| <b>1.7</b>                                                            | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: разработка управляющей программы                                                                    | 6    | 2     | ПК-2.3      |
| <b>1.8</b>                                                            | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка: разработка управляющей программы. Продолжение                                                       | 6    | 2     | ПК-2.3      |
| <b>1.9</b>                                                            | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: разработка трехмерной модели обрабатываемой детали и заготовки      | 6    | 2     | ПК-2.3      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| <b>1.10</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: разработка трехмерной модели обрабатываемой детали и заготовки. Продолжение                      | 6 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>1.11</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: определение состава технологической операций и выбор средств технологического оснащения          | 6 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>1.12</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: определение технологических режимов                                                              | 6 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>1.13</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий черновой обработки, необходимых для выполнения заданной операции     | 6 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>1.14</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий получистовой обработки, необходимых для выполнения заданной операции | 6 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>1.15</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий чистовой обработки, необходимых для выполнения заданной операции     | 6 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>1.16</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 2-х координатного токарного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: формирование управляющей программы, отладка и симуляция обработки                                | 6 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>1.17</b> | <b>Изучение различных систем координат, применяемых на станке. Система координат станка и система координат детали (Лаб).</b><br>Ознакомиться с системами координат, используемыми на промышленном токарном станке с ЧПУ                                  | 6 | 4 | ПК-2.3 |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |   |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|
| 1.18                                                                            | Получение готовой детали на токарном станке с ЧПУ по заранее разработанной управляющей программе (Лаб). Приобретение практических навыков по изготовлению деталей на токарном станке с ЧПУ УТС-4           | 6 | 4    | ПК-2.3 |
| 1.19                                                                            | Наладка токарных станков с ЧПУ к выполнению технологической операции (Лаб). Выполнение наладки токарного станка с ЧПУ для обработки деталей типа «Вал» в условиях среднесерийного производства             | 6 | 4    | ПК-2.3 |
| 1.20                                                                            | Программирование 2-х координатных токарных станков с ЧПУ (Лаб). Подготовка к работе, разработка и отработка управляющей программы обработки детали на токарных станках с ЧПУ с применением CAD/CAM-системы | 6 | 4    | ПК-2.3 |
| 1.21                                                                            | Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).                                                                                                                                                                     | 6 | 30   | ПК-2.3 |
| 1.22                                                                            | Выполнение домашнего задания (Ср). Выполнение заданий, размещенных на учебном портале РТУ МИРЭА: Выполнить домашнее задание (самостоятельную работу). Задание выдает преподаватель                         | 6 | 12   | ПК-2.3 |
| <b>2. Промежуточная аттестация (зачёт)</b>                                      |                                                                                                                                                                                                            |   |      |        |
| 2.1                                                                             | Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).                                                                                                                                                       | 6 | 0    | ПК-2.3 |
| 2.2                                                                             | Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).                                                                                                                               | 6 | 0.25 | ПК-2.3 |
| <b>3. Программирование технологического оборудования с ЧПУ фрезерной группы</b> |                                                                                                                                                                                                            |   |      |        |
| 3.1                                                                             | Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: подготовка исходных данных и определение параметров заготовки                              | 7 | 2    | ПК-2.3 |
| 3.2                                                                             | Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: определение состава технологической операции                                               | 7 | 2    | ПК-2.3 |
| 3.3                                                                             | Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: выбор средств технологического оснащения                                                   | 7 | 2    | ПК-2.3 |
| 3.4                                                                             | Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: назначение технологических режимов                                                         | 7 | 2    | ПК-2.3 |
| 3.5                                                                             | Выполнение практических заданий (Пр). Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: разработка расчетно-технологической карты выполнения заданной технологической операции     | 7 | 2    | ПК-2.3 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| <b>3.6</b>  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: разработка расчетно-технологической карты выполнения заданной технологической операции. Продолжение                                 | 7 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>3.7</b>  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: разработка управляющей программы                                                                                                    | 7 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>3.8</b>  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка: разработка управляющей программы. Продолжение                                                                                       | 7 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>3.9</b>  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: разработка трехмерной модели обрабатываемой детали и заготовки                                      | 7 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>3.10</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: разработка трехмерной модели обрабатываемой детали и заготовки. Продолжение                         | 7 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>3.11</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: определение состава технологической операций и выбор средств технологического оснащения             | 7 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>3.12</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: определение технологических режимов                                                                 | 7 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>3.13</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий черновой обработки, необходимых для выполнения заданной операции        | 7 | 2 | ПК-2.3 |
| <b>3.14</b> | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий полуступенчатой обработки, необходимых для выполнения заданной операции | 7 | 2 | ПК-2.3 |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|
| 3.15                                         | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: выбор и настройка стратегий чистовой обработки, необходимых для выполнения заданной операции | 7 | 2     | ПК-2.3 |
| 3.16                                         | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Разработка управляющей программы для 3-х координатного фрезерного станка с ЧПУ с применением САМ-системы: формирование управляющей программы, отладка и симуляция обработки                            | 7 | 2     | ПК-2.3 |
| 3.17                                         | <b>Изучение конструкции и принципов работы фрезерных станков с ЧПУ (Лаб).</b> Освоение принципов работы и наладки фрезерных станков с ЧПУ                                                                                                              | 7 | 4     | ПК-2.3 |
| 3.18                                         | <b>Наладка фрезерных станков с ЧПУ к выполнению технологической операции (Лаб).</b> Выполнение наладки фрезерного станка с ЧПУ для обработки деталей типа «Корпус» в условиях среднесерийного производства                                             | 7 | 4     | ПК-2.3 |
| 3.19                                         | <b>Создание управляющей программы 2,5D обработки в САМ-системе (Лаб).</b> Освоение навыков работы с программным обеспечением и создания управляющих программ для 2,5D обработки на фрезерно-гравировальном станке                                      | 7 | 4     | ПК-2.3 |
| 3.20                                         | <b>Создание управляющей программы 3D обработки в среде САМ-системы (Лаб).</b> Освоение навыков работы с программным обеспечением и создания управляющих программ для 3D обработки на фрезерно-гравировальном станке                                    | 7 | 4     | ПК-2.3 |
| 3.21                                         | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b>                                                                                                                                                                                                          | 7 | 44    | ПК-2.3 |
| 3.22                                         | <b>Выполнение домашнего задания (Ср).</b> Выполнение заданий, размещенных на учебном портале РТУ МИРЭА: Выполнить домашнее задание (самостоятельную работу). Задание выдает преподаватель                                                              | 7 | 16    | ПК-2.3 |
| <b>4. Промежуточная аттестация (экзамен)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |        |
| 4.1                                          | <b>Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).</b>                                                                                                                                                                                          | 7 | 33.65 | ПК-2.3 |
| 4.2                                          | <b>Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).</b>                                                                                                                                                                    | 7 | 2.35  | ПК-2.3 |

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### 5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Программирование технологического оборудования», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

## 5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Прочитайте текст и установите последовательность.

Выберите правильную последовательность разработки управляющих программ с применением САМ-систем для изготовления деталей на оборудовании с ЧПУ.

- 1 – Выбор (создание) геометрических элементов на трехмерной модели подлежащих обработке
- 2 – Постпроцессирование
- 3 – Выбор нулевой точки системы координат детали
- 4 – Выбор стратегии и инструмента, назначение параметров и режимов обработки
- 5 – Выбор (создание) трехмерной модели заготовки

Ответы запишите в виде последовательности цифр без пробела.

Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

Какое максимальное количество цифр должно стоять после символа «Десятичная точка» при обозначении координаты X опорных точек, если в формате кадра указано: «X+033»?

Ответ записать в виде целого числа с кратким обоснованием.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа.

Укажите правильный вариант кадра управляющей программы для токарного станка с ЧПУ, в котором запрограммировано перемещение инструмента на рабочей подаче по координате X на 30 мм относительно предыдущей опорной точки с постоянной скоростью резания.

- 1) G91 G95 G96 G01 X30 F0.1 S260
- 2) G90 G95 G96 G01 X30 F0.1 S260
- 3) G91 G95 G97 G01 X30 F0.1 S1560
- 4) G90 G94 G97 G01 X30 F145 S1560

Ответ запишите в виде цифры правильного варианта. Приведите краткое обоснование вашего выбора раскрыв значения подготовительных функций, повлиявших на ваш выбор.

## 5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

# 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

## 6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование помещения                                                                                                                                          | Перечень основного оборудования                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учебная лаборатория технологического обеспечения производства                                                                                                   | Учебный токарный станок с ЧПУ, учебный фрезерный станок с ЧПУ                                                                                                      |
| Учебная лаборатория технологического обеспечения производства                                                                                                   | Токарный станок с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ                                                                                                                      |
| Помещение для самостоятельной работы обучающихся                                                                                                                | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.            |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. |

## 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Р7-Офис.
2. КОМПАС-3D. Лицензионное соглашение № КАД-19-1551 от 18.11.2019 г.

3. Autodesk Fusion. Свободное программное обеспечение (бесплатная образовательная лицензия)
4. Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка. Лицензионное соглашение № КАД-19-1659 от 06.12.2019 г.
5. Модуль ЧПУ, Токарная обработка . Лицензионное соглашение № КАД-19-1659 от 06.12.2019 г.
6. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

### **6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

#### **6.3.1. Основная литература**

1. Балла О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 368 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/214733>
2. Сурина Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 268 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/207008>
3. Сысоев С. К., Сысоев А. С., Левко В. А. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 352 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/201644>
4. Зубарев Ю. М., Приемышев А. В., Юрьев В. Г. Технология автоматизированного машиностроения. Проектирование и разработка технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 312 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/199496>

### **6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

1. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)

### **6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

## **6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ**

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.